

Exercices de physique générale 1

Cours 4

Faculté des Sciences
Université de Mons



Rappels théoriques : la notion de travail

En toute généralité, le travail W d'une force $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace sur une courbe $\mathcal{C}$ se définit comme une **intégrale curviligne**, en particulier une **intégrale de circulation** du champ vectoriel $\vec{F}$ sur la courbe quelconque $\mathcal{C}$:

$$W = \int_{\mathcal{C}} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}$$

→ Objet mathématique non mobilisable actuellement.

→ Nous travaillerons avec des expressions adaptées à des situations simplifiées.

Rappels théoriques : la notion de travail

Expression 1

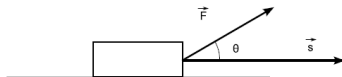
Travail d'une force constante dont le point d'application effectue un déplacement $\vec{s} = \Delta\vec{x}$ sur une droite :

Rappels théoriques : la notion de travail

Expression 1

Travail d'une force constante dont le point d'application effectue un déplacement $\vec{s} = \Delta\vec{x}$ sur une droite :

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F.s.\cos(\theta)$$

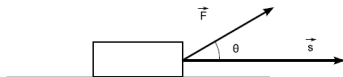


Rappels théoriques : la notion de travail

Expression 1

Travail d'une force constante dont le point d'application effectue un déplacement $\vec{s} = \Delta\vec{x}$ sur une droite :

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F.s.\cos(\theta)$$



Expression 2

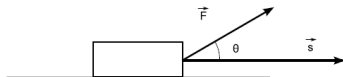
Travail d'une force variable dont le point d'application se déplace sur une droite d'un point A à un point B :

Rappels théoriques : la notion de travail

Expression 1

Travail d'une force constante dont le point d'application effectue un déplacement $\vec{s} = \Delta\vec{x}$ sur une droite :

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F.s.\cos(\theta)$$



Expression 2

Travail d'une force variable dont le point d'application se déplace sur une droite d'un point A à un point B :

$$W = \int_{x_A}^{x_B} F_x dx$$

où F_x est la projection de $\vec{F}$ sur la droite et x_A et x_B sont respectivement les coordonnées des points A et B .

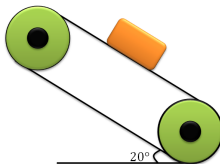
L'expression 1 est un cas particulier de l'expression 2.

Bloc sur une courroie

Énoncé :

La courroie d'un convoyeur incliné fait descendre un bloc de masse $m = 20 \text{ kg}$ à vitesse constante de $v = 3 \text{ m/s}$.

- (a) Quel est le travail effectué par le moteur sur le bloc lorsque le bloc se déplace de 2 m ?
- (b) Quel serait le travail effectué par le moteur pour faire remonter le bloc sur la même distance à vitesse constante ?



Rappels théoriques : énergie cinétique

L'énergie cinétique d'une particule est donnée par

Rappels théoriques : énergie cinétique

L'énergie cinétique d'une particule est donnée par

$$K = \frac{1}{2}mv^2.$$

Théorème de l'énergie cinétique :

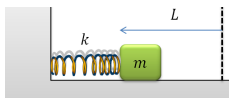
$$W_{tot} = \Delta K = K_{final} - K_{initial}.$$

Système bloc-ressort

Énoncé :

Un bloc de masse $m = 0.5 \text{ kg}$ est maintenu contre un ressort qui est comprimé de $L = 20 \text{ cm}$. On donne le coefficient de frottement $\mu_c = 0.4$ et la constante de rappel du ressort, $k = 80 \text{ N/m}$. Lorsqu'on lâche la bloc, trouvez

- (a) le travail effectué par le ressort sur le bloc jusqu'au point où le bloc quitte le ressort ;
- (b) le travail effectué par la force de frottement jusqu'au point où le bloc quitte le ressort ;
- (c) le module de la vitesse à laquelle le bloc quitte le ressort ;
- (d) la distance parcourue par le bloc à partir de sa position initiale jusqu'à ce qu'il s'arrête.



Syllabus d'exercices, Chapitre 6, Exercice 3

Rappels théoriques : force conservative et énergie potentielle

Une force $\vec{F}$ est **conservative** si le travail de cette force ne dépend que des positions initiale et finale de la particule et non du chemin suivi.

Si une force est conservative alors on peut définir une **énergie potentielle** U .

Exemples :

- $\vec{F} = m\vec{g}$ est une force conservative donc $U = mgh$;
- $\vec{F} = -k\vec{x}$ est une force conservative donc $U = \frac{1}{2}k(x_f^2 - x_i^2)$.

Contre-exemple : Les forces de frottement ne sont pas des forces conservatives.

Rappels théoriques : conservation de l'énergie mécanique

L'énergie mécanique E d'un système est donnée par

$$E = K + U$$

lorsque le système n'est soumis qu'à des forces conservatives.

Dans ce cas, il y a conservation de l'énergie mécanique du système au cours du temps :

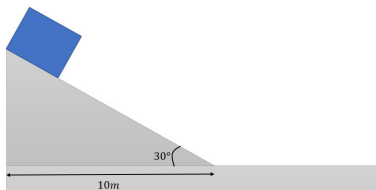
$$E_{initial} = E_{final}.$$

→ Utiliser un point de vue énergétique plutôt que de faire un bilan des forces peut considérablement simplifier la résolution de certains problèmes de mécanique.

Masse qui dégringole

Énoncé :

Une masse de 3 kg se trouve en haut d'un plan incliné formant un angle de 30° avec l'horizontale (voir la figure ci-dessous). Elle part du repos et descend le plan incliné. On néglige les frottements entre le plan incliné et la masse. Au bas de la pente, la masse va continuer sur le plan horizontal. Quelle va être la distance parcourue par la masse si le coefficient de frottement entre la masse et le plan horizontal est de $\mu_c = 0.6$?

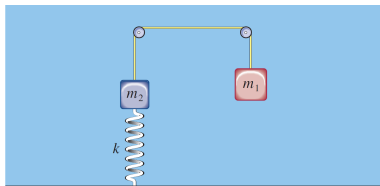


Système ressort-bloc-poulie-bloc

Énoncé :

Deux blocs de masses $m_1 = 8 \text{ kg}$ et $m_2 = 3 \text{ kg}$ sont reliés par un fil de masse négligeable qui passe par deux poulies (sans frottement, sans masse). La masse la plus légère est attachée à un ressort dont la constante de rappel est de $k = 32 \text{ N/m}$ (voir figure). Si le système part du repos, l'allongement du ressort étant nul, trouvez le module

- (a) du déplacement maximal de la masse la plus lourde ;
- (b) de la vitesse de la masse la plus lourde lorsqu'elle est descendue d'un mètre.



Syllabus d'exercices, Chapitre 6, Exercice 13